

Sistema de Aluguel de Carros

Classificação dos Requisitos

1. Funcional ou Não Funcional:

- O cadastro do cliente **(1)** é uma função essencial, pois é o ponto de partida para qualquer transação no sistema.
- Emitir recibos **(2)** também é essencial, já que o cliente precisa de um comprovante após cada aluguel.
- Transformar um carro disponível em alugado **(3)** é crucial para o funcionamento do negócio e, portanto, um requisito essencial.
- O tempo para cadastrar um cliente rapidamente **(4)** é um requisito não funcional, focado no desempenho, mas importante para a experiência do usuário.
- O tempo máximo para emitir um recibo **(5)** também é um requisito não funcional, importante para garantir agilidade.
- Seguir normas do padrão IEEE **(6)** é um requisito não funcional importante, pois trata de conformidade técnica.
- Não perder dados de clientes **(7)** é um requisito não funcional essencial, garantindo segurança e confiabilidade do sistema.

Fluxo Básico de Requisitos Funcionais

1. Cadastro de Cliente:

- Imagine um cliente chegando à loja e o atendente precisando inseri-lo no sistema. O atendente abriria a tela de cadastro e começaria a preencher os dados básicos como nome, endereço, telefone e RG.
- Depois de confirmar as informações, o sistema faz uma validação (para garantir que não haja erros) e salva esses dados.
- Em poucos segundos, o cliente estaria registrado, e o sistema mostraria uma mensagem confirmando o sucesso da operação.

2. Emissão de Recibo:

- Após um cliente finalizar o aluguel de um carro, o atendente pode solicitar a emissão de um recibo.
- O sistema, de forma automática, busca os detalhes da transação: quem é o cliente, qual carro foi alugado e o valor total da locação.
- Em seguida, o recibo é gerado e entregue ao cliente, seja em papel ou enviado por e-mail, tudo de maneira rápida e eficiente.

Sistema de Controle de Biblioteca

Classificação dos Requisitos

1. Funcional ou Não Funcional:

- O cadastro de bibliotecários (1) e de usuários (2) são funções essenciais para o sistema, pois sem eles, não seria possível gerenciar os empréstimos e o acervo.
- Encontrar quem está com um livro específico (3) é importante para manter o controle, mas não necessariamente essencial.
- Quando um usuário pegar um livro emprestado (4), o sistema precisa registrar isso, então esse requisito é essencial.
- O sistema deve lidar com multas e sua revogação dependendo do tipo de usuário (5), o que é uma função importante, mas não essencial para o funcionamento diário.
- A interface amigável (6) e a rapidez no cadastro (7) são requisitos não funcionais importantes, focados em melhorar a usabilidade e o desempenho.
- A portabilidade para Linux (8) é um requisito não funcional desejável, sendo útil, mas não obrigatório.
- Não cobrar multa de professores em tempo integral (9) é uma funcionalidade essencial, pois faz parte das regras da biblioteca.

Fluxo Básico de Requisitos Funcionais

1. Cadastro de Bibliotecário:

- O bibliotecário responsável acessa o sistema e inicia o processo de cadastro. O sistema pede informações como nome, RG e outros dados relevantes.
- Após a inserção, o sistema valida esses dados, armazena e confirma o sucesso do cadastro.
- Agora o bibliotecário pode gerenciar os livros e os empréstimos dentro da biblioteca.

2. Empréstimo de Livro:

- Quando um usuário deseja emprestar um livro, o bibliotecário busca o livro no sistema, verifica sua disponibilidade e registra o empréstimo.
- O sistema atualiza automaticamente o status do livro para "emprestado" e associa o usuário ao livro.
- O usuário recebe um comprovante com os detalhes do empréstimo e a data de devolução.

Descrição do Sistema de Locadora de Carros

Agora, vamos entender melhor o que o sistema de locadora de carros precisa fazer.

a) Funções e Restrições do Sistema

Funções:

- O sistema precisa registrar clientes, capturando informações como nome, endereço, telefone e RG.
- Quando um cliente faz uma locação, o sistema deve permitir que vários carros sejam alugados de uma vez, registrando a data e o cliente responsável.
- Além disso, o sistema deve categorizar os carros (básico, luxo, etc.) para facilitar a gestão.

Restrições:

- Cada locação deve ter um número único para facilitar o controle.
- A segurança dos dados é essencial, garantindo que nenhuma informação seja perdida ou corrompida.

b) Ambiguidades do Sistema

Alguns pontos não estão claros na descrição:

- Existe um limite para o número de carros que um cliente pode alugar de uma vez?
- Como o sistema deve lidar com devoluções de carros?
- Quais são as regras em caso de atraso na devolução dos veículos?

c) Perguntas para Esclarecimento

Para tirar essas dúvidas, seria importante fazer perguntas como:

1. Existe algum limite para a quantidade de carros que um cliente pode alugar simultaneamente?
2. Quais dados são críticos e como eles serão validados no sistema?
3. O sistema precisará gerar relatórios? Se sim, com que frequência e quais informações devem constar?
4. Como o sistema vai lidar com multas ou penalidades por atraso na devolução?

Descrição do Sistema de Reservas de Pousada

Vamos agora para o sistema de reservas de uma pousada.

a) Funções e Restrições do Sistema

Funções:

- O sistema precisa verificar se há quartos disponíveis para as datas desejadas.

- Uma vez confirmada a disponibilidade, o sistema deve registrar as informações do cliente (nome, endereço, telefone) e os detalhes da reserva (datas de entrada e saída, número de quartos, descontos).
- Também é necessário que o sistema gere relatórios diários com informações sobre reservas canceladas, reservas não pagas e aquelas previstas para o dia.

Restrições:

- A reserva só é confirmada após o pagamento de uma diária.
- Caso o pagamento não seja efetuado até três dias antes da data de entrada, o sistema cancela automaticamente a reserva.

b) Ambiguidades do Sistema

Algumas questões ainda não estão totalmente claras:

- O que acontece com reservas feitas a menos de três dias da data de entrada?
- Como o sistema lida com cancelamentos ou modificações de reservas?
- Existem procedimentos especiais para reservas em grupo?

c) Perguntas para Esclarecimento

Para esclarecer as ambiguidades, perguntas como estas poderiam ser úteis:

1. Quais dados do cliente são essenciais para o cadastro no sistema de reservas?
2. Como o sistema deve lidar com pagamentos não realizados?
3. O sistema precisará permitir alterações de reservas? Se sim, como isso será feito?
4. Quais relatórios o gerente deseja gerar e com que frequência?